

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1). \quad *$$

Graf čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ musí dosáhnout nejmenší hodnoty 0 (již samozřejmě) a to ve chvíli, kdy všechny uvedené body $*$ jsou prvky roviny $z = ax + by + c$. Tedy snažíme se nalézt taková a, b, c , aby pokud možno platila následující

SLR $A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \vec{v}$, kde:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pokud bychom tuto SLR chtěli vyřešit, zjistíme, že nemá řešení. To znamená, že $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2 \neq 0$, neboť alespoň 1 bod nebude v nalezené rovině ležet. Je nalezení roviny takové, že bude $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální, tak považujeme VĚZEM 8.91 (musíme neboť podle definice 8.90 minimalizujeme

$$\|b - Ax\| = \sqrt{(b - Ax)^2} \quad \text{což v našem případě odpovídá} \quad \sum_i (z_i - (ax + by + c))^2.$$

a vyjde nám řešení SLR: $A^* A \hat{x} = A^* \vec{v}$, kde $\hat{x}$ je vektor normy $\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ v němž jsou mámi hledané a, b, c .

$$A^* A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^* \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Řeíme tedy:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 5 & 10 & 10 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 1 & 1 & 3/5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 0 & 4/5 \\ 0 & 15 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 3/5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & 0 & 8/5 \\ 0 & 1 & 0 & 4/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3/5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 1 & 0 & 4/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3/5 \end{array} \right)$$

Řešením tedy je $\vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,4 \\ 0,8 \\ 0,6 \end{pmatrix}$

Rovina s nejmenším součtem čtverců $\sum_i (z_i - (ax+by+c))^2$ je rovina:

$$\underline{\underline{z = 0,4x + 0,8y + 0,6}}$$

□